# System Design Document - TaskAnalyzer

Bootcamp III - Fase 3 | Matheus Costa Pessanha

## 1. Visao geral

O TaskAnalyzer e um modulo Python que analisa tarefas em memoria e produz metricas de produtividade. O desenho da solucao e orientado pela especificacao SDD, pelas CONTEXT_RULES e pela validacao automatizada.

## 2. Componentes

- src/task_analyzer.py: logica de negocio e validacao.
- tests/test_harness.py: Test Harness automatizado com pytest.
- CONTEXT_RULES.md: guardrails de arquitetura, testes e interacao com IA.
- .github/workflows/ci.yml: integracao continua com GitHub Actions.
- Dockerfile: empacotamento reproduzivel em Python 3.11 slim.
- docker-compose.yml: orquestracao do servico de teste.

## 3. Fluxo de confianca

1. O contrato SDD define entradas, saidas, regras e cenarios.
2. A IA so pode gerar ou alterar codigo dentro das CONTEXT_RULES.
3. O Test Harness verifica os cenarios e casos de borda.
4. O GitHub Actions repete a validacao automaticamente em push e Pull Request.
5. O Docker executa a mesma suite em ambiente isolado e reproduzivel.
6. A homologacao humana precede a integracao na branch principal.

## 4. Arquitetura final do repositorio

```
sdd-task-analyzer/
|-- .github/workflows/ci.yml
|-- Dockerfile
|-- docker-compose.yml
|-- CONTEXT_RULES.md
|-- specs/
|   |-- task_analyzer_spec.md
|   |-- system_design_document.pdf
|   `-- requirements.yaml
|-- tests/test_harness.py
|-- src/task_analyzer.py
|-- requirements.txt
`-- README.md
```

## 5. Criterios de aceite final

- Todos os testes aprovados.
- Workflow CI concluido com sucesso.
- Execucao Docker reproduzivel.
- Nenhuma dependencia fora de requirements.txt.
- Codigo aderente ao SDD e as CONTEXT_RULES.
- Alteracoes integradas por fluxo rastreavel de Git/Pull Request.